Laugardagsæfing liðakeppni (Efra stig)

Lausnir

Hrafnkell Hvanndal Halldórsson
Magnús Thor Holloway

10. október 2026

Algebra

Dæmi 1

Gefið er að tölu x má rita á forminu

$$x = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{\ddots}}}}.$$

Einfaldið x. (Ritið með mest einu brotastriki.)

Lausn

Athugum að fyrir hvaða tölur x, y, z gildir

$$xyz + xy + yz + zx + x + y + z = (x+1)(y+1)(z+1) - 1.$$

Því jafngildir hneppið

$$\begin{cases} (a+1)(b+1)(c+1) = 2, \\ (b+1)(c+1)(d+1) = 10, \\ (c+1)(d+1)(a+1) = 10, \\ (d+1)(a+1)(b+1) = 10. \end{cases}$$

Setjum $p = a+1$, $q = b+1$, $r = c+1$, $s = d+1$. Þá fæst

$$pqr = 2, \qquad qrs = 10, \qquad rsp = 10, \qquad spq = 10.$$

Deilum hverri af síðari þremur með þeirri fyrstu:

$$\frac{qrs}{pqr} = \frac{s}{p} = 5, \quad \frac{rsp}{pqr} = \frac{s}{q} = 5, \quad \frac{spq}{pqr} = \frac{s}{r} = 5.$$

Þar með er $p = q = r$ og $s = 5p$. Úr $pqr = 2$ fæst $p^3 = 2$ og því

$$p = q = r = \sqrt[3]{2}, \qquad s = 5\sqrt[3]{2}.$$

Innsetning gefur eina lausnina

$$a = b = c = \sqrt[3]{2} - 1, \qquad d = 5\sqrt[3]{2} - 1.$$

Dæmi 2

Látum $a_1, a_2, a_3, \ldots$ vera óendanlega langa talnarunu sem uppfyllir $a_1 = c$ fyrir einhverja jákvæða rauntölu c og

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n - \lfloor a_n \rfloor}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Finnið öll gildi á c svo þessi runa sé til.

Lausn

Látum α vera sameiginlega rót:

$$\alpha^{2025} + a\alpha + 2b = 0, \qquad \alpha^{2025} + b\alpha + 2a = 0.$$

Drögum frá:

$$(a-b)\alpha + 2(b-a) = 0 \;\Rightarrow\; (a-b)(\alpha - 2) = 0.$$

Þar sem $a \neq b$ hlýtur $\alpha = 2$. Setjum í aðra jöfnuna:

$$2^{2025} + 2a + 2b = 0 \;\Rightarrow\; a + b = -2^{2024}.$$

Þannig er eina mögulega gildið á $a + b$ jafnt -2^{2024}.

Dæmi 3

Látum jákvæðar rauntölur x, y, z með $xyz = 1$ vera gefnar. Sýnið að

$$\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^3 \geq \frac{5}{x^2} + \frac{5}{y^2} + \frac{5}{z^2} + 12.$$

Lausn

Við getum sýnt að

$$f(n+1) = \frac{2f(1)}{(n+1)(n+2)}.$$

Þetta fæst með þrepun á n.

i) Fyrir $n = 1$ gefur jafnan $f(1) = 1$ og $f(1) + f(2) = 4f(2) \Rightarrow f(2) = \frac{1}{3}$.

ii) Gerum ráð fyrir að

$$f(k) = \frac{2}{k(k+1)} = \frac{2}{k} - \frac{2}{k+1}$$

gildir fyrir öll $k \leq n$, þá fæst

$$f(1) + f(2) + \cdots + f(n) + f(n+1) = (n+1)^2 f(n+1)$$

Vinstri hliðina má einfalda í

$$\left(\frac{2}{1} - \frac{2}{2}\right) + \left(\frac{2}{2} - \frac{2}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n+1}\right) + f(n+1) = 2 - \frac{2}{n+1} + f(n+1)$$

Einföldun gefur

$$\left(n^2 + 2n\right) f(n+1) = \frac{2n}{n+1}$$

Því er almenn lausn

$$f(n) = \frac{2}{n(n+1)}.$$

Þannig fæst

$$f(2025) = \frac{2}{2025 \cdot 2026}.$$

Dæmi 4

Finnið öll samfelld föll $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sem uppfylla

$$f(x)f(y) + f(x) + f(y) = 2f(xy) + 1.$$

Lausn

Lausn. Látum $a, b, c > 0$ og setjum

$$x = \frac{a}{b}, \qquad y = \frac{b}{c}, \qquad z = \frac{c}{a}.$$

Þá gildir $x, y, z > 0$ og $xyz = 1$. Með þessari innsetningu verður hægri hliðin

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) = 3+\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{a}{c}+\frac{b}{a}+\frac{c}{b}\right) = 3+(x+y+z)+(xy+yz+zx).$$

Vinstri hliðin er $(x + y + z)^2$, þannig að nægir að sýna

$$(x + y + z)^2 \geq (x + y + z) + (xy + yz + zx) + 3.$$

Við beitum nú AM–GM ójöfnunni. Fyrir jákvæð x, y, z gildir

$$\frac{x + y + z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz}.$$

Þar sem $xyz = 1$ fæst $\frac{x+y+z}{3} \geq 1$, svo

$$x + y + z \geq 3.$$

Því gildir

$$(x + y + z)^2 \geq 3(x + y + z) \quad \text{og} \quad (x + y + z)^2 \geq 9.$$

Næst notum við AM–GM á pör:

$$\frac{x^2 + y^2}{2} \geq xy, \qquad \frac{y^2 + z^2}{2} \geq yz, \qquad \frac{z^2 + x^2}{2} \geq zx.$$

Leggjum þetta saman og fáum

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx.$$

Þá fæst

$$(x+y+z)^2 = (x^2+y^2+z^2)+2(xy+yz+zx) \geq (xy+yz+zx)+2(xy+yz+zx) = 3(xy+yz+zx).$$

Við höfum nú þrjú neðri mörk:

$$(x + y + z)^2 \geq 3(x + y + z), \qquad (x + y + z)^2 \geq 9, \qquad (x + y + z)^2 \geq 3(xy + yz + zx).$$

Þar af leiðir, með því að taka meðaltal þeirra,

$$(x + y + z)^2 \geq \frac{3(x + y + z) + 9 + 3(xy + yz + zx)}{3} = (x + y + z) + (xy + yz + zx) + 3.$$

Jöfnuður fæst þegar jöfnuður er í öllum AM–GM skrefum, þ.e. þegar $x = y = z = 1$, sem samsvarar $a = b = c$. Því gildir

$$\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\right)^2 \;\geq\; (a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right), \qquad a, b, c > 0.$$

Dæmi 5

Gefnar eru n rauntölur $0 < t_1 \leq t_2 \leq \ldots \leq t_n < 1$, sýnið að

$$(1 - t_n^2)\left(\frac{t_1}{(1-t_1^2)^2} + \frac{t_2^2}{(1-t_2^3)^2} + \ldots + \frac{t_n^n}{(1-t_n^{n+1})^2}\right) < 1.$$

Lausn

Setjum $x = 0$:

$$f(0)f(f(y)) = f(0).$$

Ef $f(0) \neq 0$ fæst að $f(f(y)) = 1$ fyrir öll y. Það þýðir að f myndi varpa öllum gildum á rauntölum þannig að samsett fall $f \circ f$ sé fast jafnt 1. Setjum þetta í upphaflegu jöfnuna:

$$f(x)(x+1) = f(x^2) + xf(y).$$

Við getum þá sett $y = 0$ og fáum

$$f(x)(x+1) = f(x^2) + xf(0).$$

Frádráttur jafnanna gefur $xf(y) = xf(0)$ fyrir öll x, y. Fyrir $x \neq 0$ fæst $f(y) = f(0)$ fyrir öll y, sem þýðir að f væri fastafall. Ef $f(x) \equiv c$, þá gefur upphaflega jafnan $c(x+c) = cx + xc$, sem einfaldast í $c^2 = cx$ fyrir öll x, sem er ómögulegt. Því hlýtur að gilda

$$f(0) = 0.$$

Setjum þá $y = 0$:

$$f(x)(x + f(f(0))) = f(x^2) + xf(0) \quad \Rightarrow \quad f(x)x = f(x^2).$$

Þetta má setja inn í upphaflegu jöfnuna og fá:

$$f(x)f(f(y)) = xf(y).$$

Ef til er a þannig að $f(a) \neq 0$, þá má setja $y = a$:

$$f(x)f(f(a)) = xf(a).$$

Ef $f(f(a)) = 0$, þá væri vinstri hlið jöfn núlli fyrir öll x, en hægri hliðin $xf(a)$ væri aðeins núll þegar $x = 0$, sem gefur mótsögn. Því hlýtur að gilda $f(f(a)) \neq 0$, og við getum deilt með því:

$$f(x) = \frac{f(a)}{f(f(a))}\, x.$$

Þannig fæst að $f(x) = cx$ fyrir einhvern fastann c.

Setjum $f(x) = cx$ inn í upphaflegu jöfnuna:

$$cx\big(x + c^2 y\big) = cx^2 + xcy,$$

sem einfaldast í $c^3 = c$.

Því fæst

$$c \in \{0, 1, -1\}.$$

Almennar lausnir eru því

$$f(x) = 0, \quad f(x) = x, \quad f(x) = -x.$$

Fléttufræði

Dæmi 6

Jóakim á $m \times n$ skákborð og setur hrók á einhvern reit. Fyrir hvaða gildi á m og n getur Jóakim fært hrókinn með löglegum leikjum svo hann heimsæki alla reiti nákvæmlega einu sinni og endi svo aftur á upphafsreitnum? Hér telst hrókurinn einnig hafa heimsótt reit C ef hann fer yfir hann á leiðinni á milli reita A og B. (Hrók má færa til hægri, vinstri, upp og niður um eins marga reiti og maður vill í hverjum leik.)

Lausn

Dæmi 7

Í nemendafélagi í Háskóla Íslands eru 6 nemendur í hreinni stærðfræði, 11 nemendur í hagnýtri stærðfræði og 5 nemendur í eðlisfræði sem setjast á langan bekk. Þar sem hreinir stærðfræðingar halda að þeir séu betri en hagnýtir stærðfræðingar sitja þeir ekki við hliðina á hvor öðrum og þar sem eðlisfræðingar eru félagslega óöryggir verða þeir að sitja við hliðina á öðrum eðlisfræðingi. Hvað geta þau raðað sér á bekkinn á marga vegu.

Lausn

Dæmi 8

Sýnið að fyrir sérhvert mengi af 11 heiltölum má velja 6 þeirra þannig að summa þeirra sé deilanleg með 6.

Lausn

Dæmi 9

Hornpunktar reglulegs 2026-hyrnings eru litaðir í rauðum, hvítum og bláum. Ef hornpunktar sem deila hlið hafa sitthvorn litinn, megum við endurlita þá báða með þriðja litnum.

a. Sýnið að til er endanleg runa af endurlitunum svo allir hornpunktar endi með sama lit.

b. Er sá litur ótvírætt ákvarðaður af upprunalegu lituninni?

Lausn

Dæmi 10

Við segjum að $n \times n$ fylki af tölum sé *n-kóði* ef tölurnar í öllum röðum og öllum dálkum mynda jafnmunarunur. Mengi reita í fylkinu er kallað *lykill*, ef með því að sýna aðeins tölurnar í þeim reitum er hægt að ótvírætt ákvarða allar aðrar tölur.

a. Gefið að $n \geq 4$, finnið minnstu jákvæðu heiltöluna s, svo hvaða s reitir sem er í n-kóða mynda lykil.

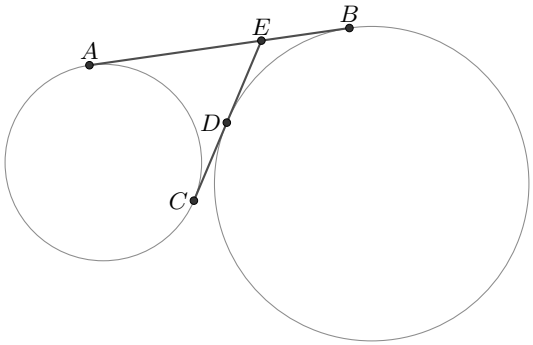
b. Gefið að $n \geq 4$ finnið minnstu jákvæðu töluna t, svo hvaða t reitir sem er á skálínu n-kóða mynda lykil.

Lausn

Rúmfræði

Dæmi 11

Strikin AEB og CDE snerta báða hringina eins og myndin sýnir. Reiknið CD þegar $AE = 2EB$ og $AB = 6$.



Lausn

Við vitum að $\triangle ABC$ er jafnarma og rétthyrndur þannig að

$$\angle A = \angle B = 45^\circ.$$

Skoðum nú $\triangle MCB$ og $\triangle MBA$. Úr gefnum lengdum fæst

$$\frac{MB}{MC} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}, \qquad \frac{MA}{MB} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

Athugum einnig að með Pýþagórasi í $\triangle ABC$ fæst

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 = 2\,BC^2 \;\Rightarrow\; \frac{AB}{CB} = \sqrt{2}.$$

Þar með eru allar samsvarandi hlutfallshliðar þær sömu og því er $\triangle MCB \sim \triangle MBA$.

Látum nú

$$\angle CBM = x.$$

Þar sem $\angle B = 45^\circ$ fæst klofningin

$$\angle MBA = 45^\circ - x.$$

Af einslögunni fylgir

$$\angle MCB = \angle MBA = 45^\circ - x \quad \text{og} \quad \angle MBC = \angle MAB = x.$$

Í $\triangle MCB$ eru því tvö horn x og $45^\circ - x$, svo

$$\angle CMB = 180^\circ - \big(x + (45^\circ - x)\big) = 135^\circ,$$

og samhliða í $\triangle MBA$ fæst

$$\angle AMB = 135^\circ.$$

Því er

$$\angle CMA = 360^\circ - \angle CMB - \angle AMB = 360^\circ - 135^\circ - 135^\circ = 90^\circ.$$

Nú er $\triangle AMC$ rétthyrndur með aðlægum hliðum $MA = 2$ og $MC = 1$, þannig að

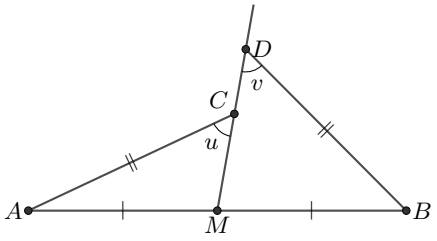
$$AC = \sqrt{MA^2 + MC^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$

Að lokum beitum við Pýþagórasi í $\triangle ABC$:

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 = AC^2 + AC^2 = 2\,AC^2 = 2 \cdot 5 = 10, \qquad \Rightarrow \quad AB = \sqrt{10}.$$

Dæmi 12

Punktarnir C og D liggja á hálflínu frá M sem er miðpunktur striks AB, þannig að $|AC| = |BD|$ sýnið að hornin $u = \angle ACM$ og $v = \angle BDM$ eru jafnstór.



Lausn

Athugum að strikin O_1A, AO_2, BO_1 og BO_2 eru öll geislar, svo allar hliðar O_1A, AO_2, BO_1, BO_2 eru jafnar r. Ferhyrningurinn O_1AO_2B er því samsíðungur.

Látum $\theta = \angle AO_1B = \angle AO_2B)$. Þá má skrifa flatarmálið sem summa tveggja eins þríhyrninga

$$S = [O_1AB] + [O_2AB] = \tfrac{1}{2}r^2 \sin\theta + \tfrac{1}{2}r^2 \sin\theta = r^2 \sin\theta.$$

Þetta hámarkast þegar $\theta = 90°$, því $\sin\theta \leq 1$. Þá er $S_{\max} = r^2$ og samsíðungurinn verður rétthyrndur; þar sem allar hliðar eru r er hann í raun ferníngur.

Önnur lausn (án hornafalla). Látum $O_1O_2 = 2d$ og M vera miðpunkt strengsins AB. Þá er AB hornrétt á O_1O_2 og $O_1M = O_2M = d$. Í rétthyrnda þríhyrningnum O_1MA fæst

$$AM = \sqrt{r^2 - d^2}.$$

Hæð samsíðungsins O_1AO_2B að grunninum O_1O_2 er AM, svo

$$S = O_1O_2 \cdot AM = 2d\sqrt{r^2 - d^2}.$$

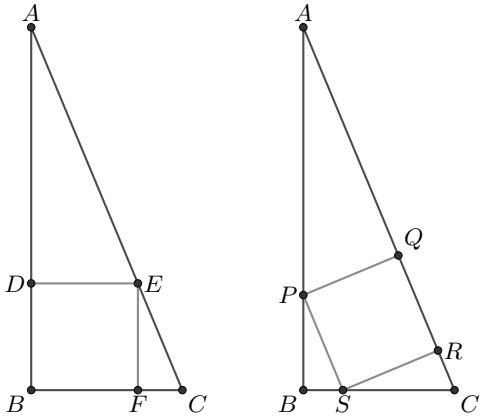
Setjum $x = d^2$. Þá er

$$S^2 = 4d^2(r^2 - d^2) = 4r^2x - 4x^2 = -4\left(x - \frac{r^2}{2}\right)^2 + r^4 \leq r^4.$$

Því er $S \leq r^2$ og hámarkið $S_{\max} = r^2$ næst þegar $x = \frac{r^2}{2}$, þ.e. $d = \frac{r}{\sqrt{2}}$ (svo $O_1O_2 = \sqrt{2}\,r$). Í því tilfelli eru horn samsíðungsins rétthyrnd og allir leggir hans eru r, þannig að hann er ferníngur með flatarmálið r^2.

Dæmi 13

Látum ABC vera rétthyrndan þríhyrning með langhlið CA. Gefið er að $AB = 12$ og $BC = 5$. Ferningur er innritaður í þríhyrninginn á tvo mismunandi vegu eins og sést á myndinni.



Hlutfall lengdar PQ og lengdar DE má rita sem $\frac{m}{n}$ þar sem m og n eru ósamþátta jákvæðar heiltölur. Hvað er $m+n$?

Lausn

Hugsum okkur samhverfa trapísu þar sem skástrikin eru jafnlöng. Látum $CD = 1$, $AB = a$ og $AD = BC = 1$.

Drögum hornrétta línu úr D niður á AB og köllum fót hennar P. Látum DP vera hæð trapísunnar og $AP = x$. Þar sem trapísan er samhverf gildir

$$AB = 1 + 2x \quad \Rightarrow \quad x = \frac{a-1}{2}.$$

Í rétthyrnda þríhyrningnum ADP vitum við að $AD = 1$ og $AP = x$. Samkvæmt Pýþágóras fæst

$$DP^2 = 1^2 - x^2. \tag{1}$$

Í þríhyrningnum ACP er $AC = a$, $CP = x + 1$ og sama hæð DP. Þá gildir

$$a^2 = (x+1)^2 + DP^2. \tag{2}$$

Setjum (1) inn í (2):

$$a^2 = (x+1)^2 + 1 - x^2 = 2x + 2.$$

Setjum $x = \frac{a-1}{2}$:

$$a^2 = a + 1.$$

Því fæst jöfnan

$$a^2 - a - 1 = 0.$$

Þar sem $a > 1$ fáum við jákvæðu lausnina

$$a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

Dæmi 14

Látum ABC vera þríhyrning. Hringur sem fer í gegnum A og B sker AC og BC í D og E, í þessari röð. Línur AB og DE skerast í F, og BD og CF skerast í M. Sannið að $MF = MC$ ef og aðeins ef $MB \cdot MD = MC^2$.

Lausn

Gerum ráð fyrir að til sé punktur P sem liggur innan allra sex hringjanna. Látum miðjur þeirra vera $O_1, O_2, \ldots, O_6$ og geisla $r_1, r_2, \ldots, r_6$. Skilyrðið að engin hringur inniheldur miðju annars þýðir að

$$O_iO_j > \max(r_i, r_j) \quad \text{fyrir öll } i \neq j,$$

þannig að hver miðja liggur utan hinna hringjanna.

Þar sem P er innan allra hringjanna gildir

$$O_iP < r_i \quad \text{fyrir öll } i.$$

Línurnar $O_1P, O_2P, \ldots, O_6P$ geisla út frá sama punkti P. Látum $\theta_i = \angle O_iPO_{i+1}$.

Í þríhyrningnum O_iPO_{i+1} höfum við:

$$O_iO_{i+1} \ > \ \max\{r_i, r_{i+1}\}, \quad O_iP < r_i, \quad \text{og} \quad O_{i+1}P < r_{i+1}$$

Því fæst

$$O_iO_{i+1} \ > \ \max\{\, O_iP,\ O_{i+1}P \,\},$$

svo O_iO_{i+1} er stærsta hlið þríhyrningsins O_iPO_{i+1}. Þar með er hornið við P stærst: $\theta_i > \angle O_{i+1}O_iP$ og $\theta_i > \angle PO_{i+1}O_i$. Setjum $\alpha_i = \angle O_{i+1}O_iP$ og $\beta_i = \angle PO_{i+1}O_i$. Þá gildir $\alpha_i + \beta_i = 180^\circ - \theta_i$ og $\theta_i > \alpha_i, \theta_i > \beta_i$, svo

$$\theta_i \ > \ \frac{\alpha_i + \beta_i}{2} \ = \ \frac{180^\circ - \theta_i}{2} \ \Rightarrow \ 3\theta_i > 180^\circ \ \Rightarrow \ \theta_i > 60^\circ.$$

Þar af leiðir fyrir öll sex pörin:

$$\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_6 \ > \ 6 \cdot 60^\circ \ = \ 360^\circ,$$

en horn um sama punkt í planinu getur í mesta lagi numið 360° sem gefur mótsögn.

Því er ekki til punktur P sem liggur inni í öllum sex hringjunum.

Dæmi 15

Látum P vera punkt inni í þríhyrningi ABC (með $CA \neq CB$). Línurnar AP, BP og CP mæta umhringnum Γ aftur í K, L og M í þessari röð. Snertillinn við Γ í C mætir línunni AB í S. Sýnið að ef $SC = SP$ er $MK = ML$.

Lausn

Látum $x = AD$ og látum E og F vera lóðfætur frá B og C á línuna AD. Þá er $\angle BAD = \angle DAC = 60^\circ$, svo litlu þríhyrningarnir ABE og ACF eru 30–60–90:

$$AE = \tfrac{1}{2}\,AB, \quad BE = \tfrac{\sqrt{3}}{2}\,AB, \qquad AF = \tfrac{1}{2}\,AC, \quad CF = \tfrac{\sqrt{3}}{2}\,AC.$$

Flatarmál með grunni AD:

$$[ABD] = \tfrac{1}{2} \cdot x \cdot BE = \frac{\sqrt{3}}{4}\,x\,AB, \qquad [ACD] = \tfrac{1}{2} \cdot x \cdot CF = \frac{\sqrt{3}}{4}\,x\,AC,$$

þannig að

$$[ABC] = [ABD] + [ACD] = \frac{\sqrt{3}}{4}\,x\,(AB + AC). \tag{1}$$

Flatarmál með grunni AC: Drögum lóðrétta frá B á AC; þar sem mjóa hornið milli AB og AC er 60° fæst í 30–60–90 að hæðin er $\frac{\sqrt{3}}{2}\,AB$. Því

$$[ABC] = \tfrac{1}{2}\cdot AC\cdot\left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}\,AB\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}\,AB\cdot AC. \tag{2}$$

Samkvæmt (1) og (2) fellur stuðullinn $\frac{\sqrt{3}}{4}$ út og við fáum

$$x(AB+AC) = AB\cdot AC \quad\Longrightarrow\quad x = \frac{AB\cdot AC}{AB+AC} = \frac{2\cdot 6}{2+6} = \boxed{\tfrac{3}{2}}.$$

Talnafræði

Dæmi 16

Gefið er að $\overline{13xy45z}$ er deilanleg með 792. Finnið tölustafina x, y, z.

Lausn

Við höfum $a \mid (b+8)$ og $a \mid (b^2-1)$. Látum $b+8 = k_1 a$ og $b^2 - 1 = k_2 a$. Þá fæst

$$k_1^2 a^2 - 16 k_1 a + 63 = k_2 a \quad \Longrightarrow \quad a \mid 63.$$

Þar sem a er prímtala, er $a \in \{3, 7\}$. Ef $a = 3$, þá er $b + c = a^2 - 1 = 8$, en hvorki b né c geta báðar verið prímtölur sem gefa summuna 8 (því $3 + 5 = 8$ brýtur fyrsta skilyrðið). Því er $a = 7$.

Nú gildir $b + c = a^2 - 1 = 48$. Við getum skrifað $b = 7k + 1$ (því $a \mid b + 8$ gefur $b \equiv -8 \equiv 6 \pmod 7$, eða $b = 7k + 6$ — athugum bæði tilvik). Prófum smærri möguleika fyrir b þar sem bæði b og $c = 48 - b$ eru prímtölur.

b	$c = 48 - b$
41	7

Einungis $(b, c) = (41, 7)$ virkar.

Því fæst

$$(a, b, c) = (7, 41, 7), \quad abc = 7 \cdot 41 \cdot 7 = \boxed{2009}.$$

Dæmi 17

Finnið allar þrenndir (a, b, c) af jákvæðum heiltölum þar sem $a \leq b \leq c$ og uppfylla $abc = 2(a + b + c)$.

Lausn

Látum $n = 1000q + r$ með $0 \leq r \leq 999$ og $q \geq 0$, og látum $s(r)$ tákna summu stafa r. Skilyrðið segir

$$1000q + r + s(r) = 2032.$$

Ef $q = 1$ fæst $r + s(r) = 1032$, sem er ómögulegt ($r + s(r) \leq 999 + 27 = 1026$).

Ef $q = 2$ fæst $r + s(r) = 32$ og þá getur r ekki verið þriggja eða eins stafa tala. Prófun á gildum $r = 19$ og $r = 30$ sýnir að $r \in \{20, ..., 29\}$.

Eftir fleiri prófanir er ljóst að eini möguleikinn er $r = 25$, því $25 + 2 + 5 = 32$. Því fæst svarið

$$n = 1000 \cdot 2 + 25 = 2025.$$

Dæmi 18

Jörmunrekur skrifar niður tölurnar $1, 2, 3, \ldots, 2025, 2026$ á töflu og framkvæmir eftirfarandi aðgerð þangað til aðeins ein tala er eftir á töflunni: Hann velur tvær tölur a og b, strokar þær út og skrifar í staðinn töluna $\frac{a+b}{\gcd(a,b)}$. Hvert er lægsta mögulega gildið á tölunni sem verður eftir?

Hér táknar $\gcd(a, b)$ stærsta samdeili a og b, það er, stærstu töluna sem deilir bæði a og b.

Lausn

Ef $x = 1$, þá fæst $y^1 = 1$ og því $y = 1$. Þannig er $(x, y) = (1, 1)$ lausn. Héðan í frá gerum við ráð fyrir $x, y > 1$.

Til að halda áfram kynnum við táknmálið $v_p(n)$ sem stendur fyrir stærsta heiltölu k þannig að p^k deilir n. Til dæmis er $v_2(12) = 2$ því $12 = 2^2 \cdot 3$, og $v_3(12) = 1$. Þetta tákn hjálpar okkur að bera saman hvernig mismunandi frumtölur skipta tölum.

Beitum nú v_p á báðar hliðar jöfnunnar $y^{x^2} = x^{y+2}$ og fáum

$$x^2 v_p(y) = (y + 2)v_p(x)$$

fyrir sérhverja frumtölu p. Þar af leiðir

$$\frac{v_p(x)}{v_p(y)} = \frac{x^2}{y+2} = \frac{u}{v}$$

fyrir einhverjar jákvæðar heiltölur u, v með $\gcd(u, v) = 1$.

Þetta þýðir að fyrir hverja frumtölu p er til heiltala $k_p \geq 0$ þannig að $v_p(x) = k_p u$ og $v_p(y) = k_p v$. Skilgreinum

$$a = \prod_p p^{k_p} > 1.$$

Þá gildir $x = a^u$ og $y = a^v$ með $\gcd(u, v) = 1$.

Setjum þetta inn í upphaflegu jöfnuna:

$$(a^v)^{a^{2u}} = (a^u)^{a^v+2},$$

sem einfaldast í

$$v\, a^{2u} = u\,(a^v + 2). \tag{*}$$

Gerum nú ráð fyrir að einhver oddatala frumtala p deili a. Þá er $a \equiv 0 \pmod{p}$, og ef við beitum v_p á báðar hliðar (*) fæst

$$v_p(v) + 2u\, v_p(a) = v_p(u) + v_p(a^v + 2).$$

Þar sem $a^v + 2 \equiv 2 \pmod{p}$ er $v_p(a^v + 2) = 0$. Þannig fæst

$$v_p(v) + 2u\, v_p(a) = v_p(u).$$

En þetta getur ekki gerst nema $v_p(a) = 0$, því almennt er $v_p(u)$ alltaf fremur lítið, þ.e. $v_p(u) \leq u - 1$, og getur aldrei orðið jafnt og $2u\, v_p(a)$ nema ef $v_p(a) = 0$. Þar með getur engin odda frumtala deilt a, og við fáum $a = 2^n$ með $n \geq 1$.

Setjum $a = 2^n$ inn í (*):

$$v\, 2^{2un} = u\,(2^{vn} + 2) \quad \Longleftrightarrow \quad v\, 2^{2un-1} = u\,(2^{vn-1} + 1). \tag{**}$$

Talan $(2^{vn-1} + 1)$ er alltaf oddatala. Þar með er hægri hlið (**) margfeldi af oddatölu, en vinstri hliðin inniheldur veldi af 2. Til að jafnan haldi þurfa allir tvíþættir að koma úr u, þannig að u sé slétt tala. Ef v væri líka slétt myndi $\gcd(u, v) > 1$, svo v verður að vera oddatala.

Þar sem $\gcd(u, v) = 1$ og u er slétt, hlýtur oddatala $(2^{vn-1} + 1)$ að deila v:

$$2^{vn-1} + 1 \mid v. \tag{†}$$

Ef $nv > 1$ þá er $2^{vn-1} + 1 \geq 3$, og úr (†) leiðir

$$2^{vn-1} + 1 \leq v \;\Rightarrow\; 2^{vn-1} \leq v - 1 \leq nv - 1,$$

sem er ómögulegt því $2^t > t$ fyrir öll $t \geq 1$. Því verður $nv = 1$, þannig að $n = v = 1$.

Setjum $n = v = 1$ í (**) og fáum

$$2^{2u-1} = 2u,$$

sem jafngildir

$$2^{2u-2} = u.$$

Vinstri hlið vex mun hraðar en hægri, þannig að eina lausnin er $u = 1$.

Þá er $a = 2$, $x = a^u = 2$ og $y = a^v = 2$ þannig allar lausnir eru

$$(x, y) = (1, 1) \text{ og } (2, 2).$$

Dæmi 19

Dag einn setjast n höfðingjar við hringborð og skiptast á að vera konungur ríkis. Á fyrsta degi er einhver höfðingi valinn sem kóngur. Á öðrum degi er höfðinginn sem situr beint til vinstri við kónginn valinn sem næsti kóngur. Á þriðja degi er höfðinginn sem situr tveimur sætum til vinstri við kónginn valinn sem næsti kóngur. Áfram gengur þetta svona, svo almennt verður höfðinginn sem situr $m - 1$ sæti til vinstri við síðasta konung, kóngurinn á degi m. Fyrir hvaða gildi á n munu allir höfðingjarnir einhverntímann verða kóngar?

Lausn

Athugum jöfnuna mod 9. Teningatölur t^3 hafa alltaf leif 0, 1 eða -1 mod 9. Því getur $x^3 + 2y^3 + 4z^3$ aðeins tekið öll heiltölugildi á bilinu $[-7; 7]$. Það verður 0 mod 9 aðeins ef allar þrjár tölurnar séu deilanlegar með 3.

Ef 3 deilir x, y, z, þá getum við skrifað $x = 3x_1$, $y = 3y_1$, $z = 3z_1$ og fæst

$$27(x_1^3 + 2y_1^3 + 4z_1^3) = 9,$$

sem gefur $3(x_1^3 + 2y_1^3 + 4z_1^3) = 1$ en það getur aldrei gerst þar sem vinstri hlið er margfeldi af 3 en hægri hlið ekki.

Því er engin heiltölu lausn til.

Dæmi 20

Látum $n, m \geq 3$ vera oddatölur. Sýnið að $2^n - 1 \nmid 3^m - 1$.

Lausn

Látum A vera heiltölu stærri en 10 með alla tölustafi jafna, þ.e.

$$A = \underbrace{aa\ldots a}_{n \text{ tölustafir}}, \qquad a \in \{1, 2, \ldots, 9\},\ n \geq 2.$$

Við ætlum að sýna að slík tala getur aldrei verið ferningsveldi.

Byrjum á því að skoða A samleifa við 4. Þar sem aðeins síðustu tveir tölustafir skipta máli, þurfum við einungis að líta á tvíliðina aa. Við höfum

$$10a + a \equiv 3a \pmod 4.$$

Ferningsleifar $\bmod 4$ eru aðeins 0 og 1, þannig að við verðum að hafa $3a \equiv 0$ eða $1 \pmod 4$. Ef við prófum allar tölur $a = 1, 2, \ldots, 9$, sjáum við að aðeins $a = 3, 4, 7, 8$ geta gefið leifar 0 eða 1.

Næst lítum við á A samleifa við 5. Hér ræður einungis síðasti tölustafurinn niðurstöðunni. Við vitum að ferningsleifar $\bmod 5$ eru $0, 1$ og 4. Ef $a = 3$ fæst $A \equiv 3 \pmod 5$, ef $a = 7$ fæst $A \equiv 2 \pmod 5$, ef $a = 8$ fæst $A \equiv 3 \pmod 5$, en ef $a = 4$ fæst $A \equiv 4 \pmod 5$. Aðeins síðasta tilfellið samræmist ferningsleif. Því er eini möguleikinn sem eftir stendur sá að

$$A = \underbrace{44\ldots4}_{n \text{ tölustafir}} \qquad (n \geq 2).$$

Til að útiloka þennan möguleika skoðum við nú A samleifa við 16. Ferningsleifar $\bmod 16$ eru $\{0, 1, 4, 9\}$. Skoðum hversu stór A er mod 16 með því að skoða nokkur veldi af 10:

$$10 \equiv 10, \quad 10^2 \equiv 4, \quad 10^3 \equiv 8, \quad 10^k \equiv 0 \ (k \geq 4) \pmod{16}.$$

Þá getum við skrifað talnana $44\ldots4$ sem

$$A = 4(1 + 10 + 10^2 + \ldots + 10^{n-1}).$$

Ef við reiknum þessa summu $\bmod 16$ fáum við:

$$1 + 10 \equiv 11, \quad 1 + 10 + 4 \equiv 15, \quad 1 + 10 + 4 + 8 \equiv 23 \equiv 7 \pmod{16}.$$

Margföldum nú með 4:

$$4 \cdot 11 \equiv 12, \quad 4 \cdot 15 \equiv 12, \quad 4 \cdot 7 \equiv 12 \pmod{16}.$$

Þannig fæst að fyrir öll $n \geq 2$ gildir

$$A \equiv 12 \pmod{16}.$$

En 12 er ekki ferningsleif $\bmod 16$, þar sem einu ferningsleifarnar eru $0, 1, 4$ og 9. Þetta gefur mótsögn við að slík tala sé til.

Þar með er sýnt að engin tala $A > 10$ með alla tölustafi eins getur verið ferningstala.